

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
EXAMEN FINAL (100%)

MATERIA: INGENIERÍA ECONÓMICA (CIV-1272)

NOMBRE:

C.I.:

FECHA: 29 de junio de 2022

1. Suponga que se ha efectuado un estudio de mercado para determinar la demanda de m² construidos en departamentos de la zona sur de El Alto. Para ello, se ha consultado a familias con ingresos mensuales diferentes. En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos.

Tabla 1. Demanda de m² construidos

Ingreso mensual: Bs. 5,000		Ingreso mensual: Bs. 15,000	
Precio, (Bs/m ²)	Cantidad, (m ²)	Precio, (Bs/m ²)	Cantidad, (m ²)
1,000.00	160	7,500.00	130
900.00	180	7,200.00	150
800.00	200	7,000.00	170
700.00	220	6,300.00	190
670.00	240	5,800.00	210
550.00	260	5,500.00	230
300.00	280	4,700.00	250

- a). Efectuar el gráfico de ambas curvas de demanda **(5 pts.)**
- b). Empleando el método de los mínimos cuadrados, determinar la recta de mejor ajuste para ambos grupos de datos. Determinar asimismo el coeficiente de determinación y de correlación. Comentar los resultados obtenidos. Siendo que: X= cantidad, (m²) ; Y= precio, (Bs/m²). **(20 pts.)**
- c). Suponga que Ud. es el gerente de una empresa constructora y desea incrementar sus utilidades. El segmento de mercado en el que Ud. trabaja es el de viviendas sociales (Ingreso mensual de Bs. 5,000.-). Si la cantidad de equilibrio actual es de 210 m² y está en la disyuntiva de modificar las condiciones del mercado, tal que el nuevo punto de equilibrio implique incrementar el precio a 850 Bs/m² o más bien reducirlo a 650 Bs/m². Utilizando los conceptos de elasticidad de la demanda y con la información proporcionada, indique cuál sería la opción más adecuada en este caso. **(15 pts.)**
- d). Calcular la elasticidad-ingreso evaluado para el precio de Bs. 2,500.- cuando el ingreso se incrementa de Bs. 5,000/mes a Bs. 15,000/mes. El m² construido se considera un bien normal o un bien inferior ¿Por qué? **(15 pts.)**
- e). Analizar los resultados obtenidos y elaborar conclusiones al respecto. **(5 pts.)**

Fórmulas auxiliares:

$$E = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}}$$

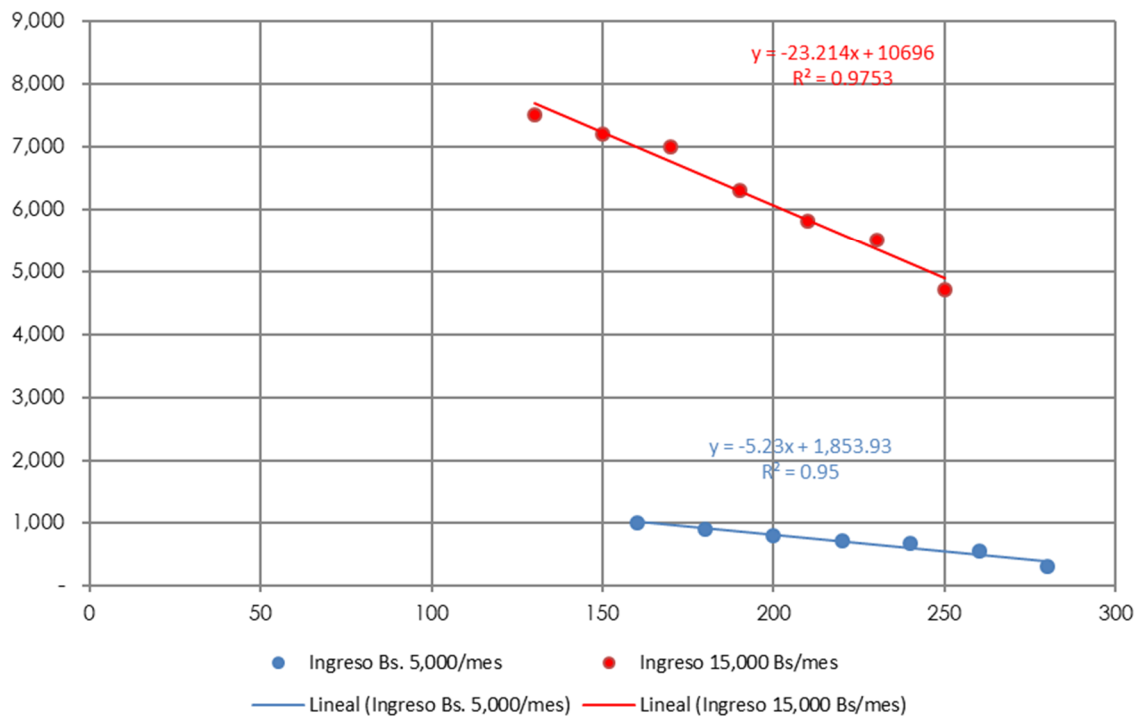
$$b = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n\bar{X}^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$r^2 = 1 - \frac{\sum (Y - \hat{Y})^2}{\sum (Y - \bar{Y})^2}$$

SOLUCIÓN

a).



b). Ingreso mensual: Bs. 5,000/mes

y = precio, (Bs/m²)

x = cantidad, (m²)

Ingreso mensual: Bs. 5,000							
Cantidad, (m ²)	Precio, (Bs/m ²)	XY	X ²	Yestimado	(Y - Yest) ²	(Y - Yprom) ²	
160	1,000.00	160,000.00	25600	1,016.79	281.7602041	88293.87755	
180	900.00	162,000.00	32400	912.14	147.4489796	38865.30612	
200	800.00	160,000.00	40000	807.50	56.25	9436.734694	
220	700.00	154,000.00	48400	702.86	8.163265306	8.163265306	
240	670.00	160,800.00	57600	598.21	5153.188776	1079.591837	
260	550.00	143,000.00	67600	493.57	3184.183673	23365.30612	
280	300.00	84,000.00	78400	388.93	7908.290816	162293.8776	
1,540.00	4920	1,023,800.00	350,000.00		16,739.29	323,342.86	

Promedio x: 220.00

Promedio y: 702.8571429

Parámetro b: - 5.232

Parámetro a: 1,853.929

Parámetro r2: 0.948230538

Ingreso mensual: Bs. 15,000 / mes

y = precio, (Bs/m²)

x = cantidad, (m²)

Ingreso mensual: Bs. 15,000							
Cantidad, (m ²)	Precio, (Bs/m ²)	XY	X ²	Yestimado	(Y - Yest) ²	(Y - Yprom) ²	
130	7,500.00	975,000.00		16900	7,678.57	31887.7551	1474489.796
150	7,200.00	1,080,000.00		22500	7,214.29	204.0816327	835918.3673
170	7,000.00	1,190,000.00		28900	6,750.00	62500	510204.0816
190	6,300.00	1,197,000.00		36100	6,285.71	204.0816327	204.0816327
210	5,800.00	1,218,000.00		44100	5,821.43	459.1836735	235918.3673
230	5,500.00	1,265,000.00		52900	5,357.14	20408.16327	617346.9388
250	4,700.00	1,175,000.00		62500	4,892.86	37193.87755	2514489.796
1,330.00	44000	8,100,000.00	263,900.00			152,857.14	6,188,571.43

Promedio x: 190.00

Promedio y: 6285.714286

Parámetro b: - 23.214

Parámetro a: 10,696.429

Parámetro r²: 0.975300092

c).

Ingreso mensual: Bs. 5,000		
Cant. Equil.	Precio equil.	Ingreso
210	755.18	158,587.50

Cant Final	P.Final	ΔQ	ΔP	$Q_{prom.}$	$P_{prom.}$	Var.% Q	Var.% P	E	Ingreso
191.88	850	- 18.12	94.82	200.94	802.59	- 9.02	11.81	- 0.76	163,095.56
230.10	650	20.10	- 105.18	220.05	702.59	9.14	- 14.97	- 0.61	149,566.55

Como la demanda es de tipo inelástica, una subida del precio aumenta el ingreso. Así, la mejor alternativa sería incrementar el precio a Bs. 850/m²

d).

Precio	Cantidad demandada		ΔQ	ΔI	$Q_{prom.}$	$I_{prom.}$	Var.% Q	Var.% I	E
	5000	15000							
2500	- 123.48	353.08	476.56	10,000.00	114.80	10,000.00	415.13	100.00	4.15

Como la elasticidad-ingreso denota un comportamiento elástico, entonces, se considera un bien normal.

e). La demanda para el ingreso de Bs. 5,000.- (para el rango de precios analizado) tiene un comportamiento inelástico, por lo cual, si el objetivo es incrementar los ingresos, se debería intentar subir el precio de equilibrio. Por otra parte, al analizar la elasticidad-ingreso (al pasar la demanda de un ingreso de Bs. 5,000.- a otro de Bs. 15,000.-) se observa que el comportamiento de dicha elasticidad es de tipo elástico, con lo cual se trataría de un bien normal.

2. Una empresa constructora desea comprar un activo fijo. Para ello analiza las siguientes alternativas:

- Bs. 300,000.- al contado
- Bs. 150,000.- al contado y un financiamiento a 7 años plazo, pagando una renta fija de Bs. 30,000.- con una tasa de interés de 11% anual. Presentar el cuadro de liquidación de deuda. **(15 pts.)**
- La entidad financiadora, solicita a la empresa efectuar un aporte inicial equivalente de Bs. 80,000.-; mientras que el banco le prestará Bs. 200,000.- a una tasa de interés del 8% anual durante 5 años. Asumiendo que los pagos se realizan una sola vez en el año, presentar el cuadro de amortización de la deuda empleando el método alemán de liquidación de deudas. **(15 pts.)**

Construir el flujo de caja (gráficamente). Determinar cuál es la mejor alternativa para la empresa. Las fórmulas para los cálculos se presentan a continuación. **(10 pts.)**

$$A = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right]$$

Razón de la progresión aritmética:

$$q = -\frac{A \cdot i}{n}$$

Valor de la primera renta:

$$R_1 = \frac{A}{n} + A \cdot i$$

SOLUCIÓN

a). Análisis de liquidación método francés

LIQUIDACIÓN DE DEUDA. Método francés

Deuda, (Bs): 141,365.89

Interés, (%): 11.00 anual

Tiempo: 7.00 años

Valor de la renta, (Bs): 30,000.00

Años	Renta de	Intereses	Amortización a capital		Saldo
	amortización	s/ saldo	Parcial	Total	
0	-	-	-	-	141,365.89
1	30,000.00	15,550.25	14,449.75	14,449.75	126,916.14
2	30,000.00	13,960.77	16,039.23	30,488.98	110,876.91
3	30,000.00	12,196.46	17,803.54	48,292.52	93,073.37
4	30,000.00	10,238.07	19,761.93	68,054.45	73,311.44
5	30,000.00	8,064.26	21,935.74	89,990.19	51,375.70
6	30,000.00	5,651.33	24,348.67	114,338.86	27,027.03
7	30,000.00	2,972.97	27,027.03	141,365.89	0.00
	210,000.00	68,634.11	141,365.89		

Valor actualizado: 150,000 + 141,365.89 = **Bs. 291,365.89.-**

b). Análisis de liquidación método alemán

LIQUIDACIÓN DE DEUDA. Método alemán

Deuda, (Bs): 200,000.00

Interés, (%): 8.00 anual

Tiempo: 5.00 años

q: -3,200.00

R1: 56,000.00

Años	Renta de	Intereses	Amortización a capital		Saldo
	amortización	s/ saldo	Parcial	Total	
0	-	-	-	-	200,000.00
1	56,000.00	16,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00
2	52,800.00	12,800.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00
3	49,600.00	9,600.00	40,000.00	120,000.00	80,000.00
4	46,400.00	6,400.00	40,000.00	160,000.00	40,000.00
5	43,200.00	3,200.00	40,000.00	200,000.00	-
	248,000.00	48,000.00	200,000.00		

Valor actualizado: 80,000 + 200,000 = **Bs. 280,000.-**

c). Análisis de alternativas

De las tres alternativas, la que representa el menor costo actualizado es la tercera, es decir, comprar el activo fijo en Bs. 280,000.-